

Suites numériques

Leçon 1 : modes de génération et notation indicielle · Leçon 2 : suites arithmétiques et géométriques · Leçon 3 : comportement global d'une suite · Leçon 4 : le raisonnement par récurrence · Leçon 5 : limite d'une suite

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Modes de génération et notation indicielle

Une **suite numérique** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie $\{n_0; n_0 + 1; \dots\}$) et à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de n se note u_n : c'est le **terme d'indice n** ; la suite se note (u_n) .

- **Indice et rang.** Le **rang** est la place dans la liste : si la suite commence à u_0 , u_n est de rang $n + 1$; si elle commence à u_1 , indice et rang coïncident. Repérer l'**indice de départ** d'abord.
- **Représentation** : n en abscisse, u_n en ordonnée. n étant entier, on obtient un **nuage de points isolés**, jamais une courbe.

Les deux modes de génération

FORMULE EXPLICITE · RELATION DE RÉCURRENCE

$$u_n = f(n) \quad u_{n+1} = f(u_n) \text{ avec le premier terme}$$

- **Explicite** : le terme d'indice n se calcule **seul** (exemple $u_n = 3n - 1$) : on atteint u_{100} d'un coup.
- **Récurrence** : premier terme donné, puis la relation fait passer d'un terme au suivant ($u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$). On ne peut **pas sauter d'étape**.
- Elle n'est **bien définie** qu'à trois conditions : premier terme donné ; relation donnant **chaque** terme suivant ; aucun terme hors du domaine de f (ni division par 0, ni racine d'un négatif).

Notation somme

SYMBOLE SIGMA

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

$\sum_{k=p}^q u_k$ compte $q - p + 1$ termes. k est un **indice muet** : une autre lettre donne la même somme. On peut sommer une expression de k : $\sum_{k=1}^4 k^2 = 30$.

Leçon 2 : Suites arithmétiques et géométriques

SUITE ARITHMETIQUE : RAISON r

$$u_{n+1} = u_n + r \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n \text{ constante}$$

$$u_n = u_0 + nr \quad u_n = u_p + (n - p)r$$

Valable **pour tout n** . Si elle commence à u_1 : $u_n = u_1 + (n - 1)r$. Le nombre de pas est la **différence des indices** : $u_p + (n - p)r$ sert si deux termes quelconques sont donnés. **Progression arithmétique** :

$$b = \frac{a+c}{2}.$$

SUITE GEOMETRIQUE : RAISON q

$$u_{n+1} = q u_n \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} \text{ constant (termes non nuls)}$$

$$u_n = u_0 q^n \quad u_n = u_p q^{n-p}$$

Si elle commence à u_1 : $u_n = u_1 q^{n-1}$. On suppose $u_0 \neq 0$ et $q \neq 0$; une équation en q^2 a **deux** solutions. **Progression géométrique** (termes positifs) : $b^2 = ac$. Hausse de $t\%$: $q = 1 + \frac{t}{100}$; baisse : $q = 1 - \frac{t}{100}$.

Sommes de termes consécutifs

SOMME ARITHMETIQUE, PUIS GEOMETRIQUE POUR $q \neq 1$

$$\text{somme} = \frac{(\text{nb de termes})(\text{premier} + \text{dernier})}{2}$$

$$u_0 + \dots + u_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} \quad 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$u_0 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad 1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Cas exclu : si $q = 1$, la somme vaut $(n + 1) u_0$. L'exposant et le facteur $n + 1$ sont le **nombre de termes** : le compter d'abord.

Reconnaître la nature d'une suite

- **Par récurrence** : on lit directement. $u_{n+1} = u_n + 3$ est arithmétique de raison 3 ; $u_{n+1} = 5u_n$ est géométrique de raison 5.
- **Par formule explicite** : calculer $u_{n+1} - u_n$; un **nombre sans n** donne une arithmétique. Sinon calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (termes non nuls) avec $a^{n+1} = a \times a^n$: un nombre sans n donne une géométrique. Si aucun n'est constant, elle n'est **ni** l'une **ni** l'autre. Préciser **raison** et **premier terme**.

Suite auxiliaire. Si (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique, l'énoncé fournit (v_n) : écrire v_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$, y remplacer u_{n+1} par la récurrence, faire apparaître v_n , conclure (nature, **raison** et **premier terme**), puis **revenir à u_n** .

Leçon 3 : Comportement global d'une suite

Sens de variation

DEFINITIONS : TOUTES POUR TOUT n

croissante : $u_{n+1} \geq u_n$ · décroissante : $u_{n+1} \leq u_n$

constante : $u_{n+1} = u_n$ · monotone : croissante ou décroissante

Inégalité **stricte** : monotonie stricte. Le **pour tout n** est capital : c'est une propriété de la suite entière. Une suite peut n'être **ni croissante ni décroissante**, comme $(-1)^n$. En revanche, une suite peut être monotone **à partir d'un certain rang** : il faut alors préciser ce rang.

- **Voie principale** : signe de $u_{n+1} - u_n$ pour un n quelconque, après réduction au même dénominateur ou factorisation.
- **Voie du quotient** : termes **strictement positifs**, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (le plus rapide pour les puissances).
- **Voie de la fonction** : si $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[0; +\infty[$, la suite varie comme f . Ne s'applique **pas** aux suites récurrentes.

Majorants, minorants, périodicité

SUITE MAJOREE, MINOREE, BORNEE

majorée : il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n
 minorée : il existe m tel que $u_n \geq m$ pour tout n
 bornée : majorée **et** minorée

- Un majorant n'est **pas unique** ni nécessairement une **valeur** de la suite : $\frac{n}{n+1}$ est majorée par 1, par 2, par 1 000 : ce n'est pas un **maximum**.
- **Méthode.** Formule explicite : isoler un terme de signe évident, $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$. Suite récurrente : encadrement **par récurrence**.
- **Suite périodique** de période p (**entier non nul**) : $u_{n+p} = u_n$ pour tout n . Toujours **bornée**, monotone seulement si constante.

Construction en escalier

Pour $u_{n+1} = f(u_n)$: tracer la courbe de f et la droite $y = x$, puis, depuis u_0 en abscisse, alterner **verticale** jusqu'à la courbe et **horizontale** jusqu'à la droite. Marches montantes : croissante ; descendantes : décroissante ; spirale : elle oscille. L'intersection vérifie $f(a) = a$.

Leçon 4 : Le raisonnement par récurrence

PRINCIPE DE RECURRENCE : $P(n)$ PROPRIÉTÉ, n_0 ENTIER

1. Initialisation : $P(n_0)$ est vraie
2. Hérédité : pour $n \geq n_0$ quelconque, $P(n)$ vraie $\Rightarrow P(n+1)$ vraie alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$

La supposition faite au début de l'hérédité est l'**hypothèse de récurrence** : $P(n)$ est supposée vraie **pour un entier n fixé**, non pour tous. n_0 n'est pas toujours 0 : $2^n > n^2$ n'est vraie qu'à partir de $n = 5$.

Les quatre situations, même rédaction

- **Égalité** (somme, formule conjecturée) : ajouter le terme suivant aux deux membres.
- **Inégalité** ($2^n \geq n + 1$) : ajouter ou multiplier des deux côtés, jamais par un négatif.
- **Encadrement** d'une suite récurrente : lui appliquer les opérations de la relation.
- **Divisibilité** ($4^n - 1$ par 3) : écrire « il existe k tel que ... », puis faire apparaître le facteur.

Rédaction. Nommer $P(n)$; initialiser **au premier rang concerné** ; poser l'hypothèse pour un n fixé ; écrire $P(n+1)$ **avant** tout calcul ; faire le pont ; conclure par le **principe de récurrence**.

Leçon 5 : Limite d'une suite

Dans toute la leçon, n tend vers $+\infty$.

- **Limite finie.** Si $|u_n - L|$ devient **aussi petit que l'on veut à partir d'un certain rang**, la suite **converge** vers L : $\lim u_n = L$ (unicité admise).
- **Limite infinie.** Si u_n finit par dépasser tout nombre donné à l'avance, **et le reste** : $\lim u_n = +\infty$; s'il finit par passer sous tout nombre donné : $-\infty$. La suite est **divergente**.

- **Sans limite.** Une suite peut n'avoir aucune limite, ni finie ni infinie, comme $(-1)^n$: elle **diverge sans limite**. Une limite ne dépend pas des premiers termes, seulement du comportement **à partir d'un certain rang**.

SUITES DE REFERENCE : ET SUITE (k^n) , RESULTAT ADMIS

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \quad n \rightarrow +\infty \quad n^2 \rightarrow +\infty \quad \sqrt{n} \rightarrow +\infty$$

$$-1 < k < 1 : k^n \rightarrow 0 \quad \cdot \quad k = 1 : k^n \rightarrow 1$$

$$k > 1 : k^n \rightarrow +\infty \quad \cdot \quad k \leq -1 : \text{pas de limite}$$

Opérations sur les limites (admissibles)

$\lim u_n$	$\lim v_n$	$\lim(u_n + v_n)$	$\lim(u_n \times v_n)$
L	L'	$L + L'$	$L \times L'$
L	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$ si $L > 0$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

QUOTIENT ET FORMES INDETERMINEES

$$\text{si } L' \neq 0 : \lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{L}{L'}$$

$$(+\infty) - (+\infty) \quad 0 \times (\pm\infty) \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \quad \frac{0}{0}$$

Une **forme indéterminée** ne dit pas « pas de limite » : il faut **transformer l'écriture**, presque toujours en **mettant en facteur le terme dominant**.

- **Quotient de polynômes en n** : factoriser la plus haute puissance de n en haut et en bas ; ou $\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n}$. **Différence** $(+\infty) - (+\infty)$: $n^2 - n = n^2(1 - \frac{1}{n}) \rightarrow +\infty$. **Puissances** : factoriser la **plus grande base**, pour faire apparaître des k^n avec $-1 < k < 1$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $u_0 + \dots + u_n$ compte n termes $\cdot 1 + q + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

✓ Il y a **$n+1$** termes, l'indice 0 comptant aussi : de p à q il y a $q - p + 1$ entiers. L'exposant de la somme géométrique est ce **nombre de termes** : $\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, et seulement si $q \neq 1$.

✗ $u_n = 5 \times 3^n$ est de raison 5 $\cdot u_n = 2^{3n}$ est de raison 2

✓ La raison est le **facteur multiplicatif entre deux termes** : ici 3, et 5 est le premier terme u_0 . Pour la seconde, écrire $2^{3n} = (2^3)^n = 8^n$: la raison est 8.

✗ (u_n) est croissante car $u_0 < u_1 < u_2 \cdot$ elle est croissante parce qu'elle est géométrique

✓ Trois termes ne prouvent rien : $u_n = n^2 - 12n + 3$ décroît puis croît ; il faut le signe de $u_{n+1} - u_n$ **pour tout n** . Pour une géométrique, la variation dépend du **signe de u_0 et de q** : avec $u_0 > 0$, croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$; tout s'inverse si $u_0 < 0$, et si $q < 0$ elle n'est **pas monotone**.

✗ Pour prouver par récurrence, l'hérédité suffit $\cdot$ on suppose $P(n)$ vraie pour tout n

✓ Les **deux** étapes sont indispensables, et l'initialisation se fait **au bon rang** (énoncé en $n \geq 1$: initialiser à 1). $P(n)$ est supposée vraie **pour un n fixé** ; une hérédité qui n'utilise pas l'hypothèse est presque toujours fausse. Ne pas oublier la conclusion.

✗ $(-1)^n$ tend vers 0 car les termes sont petits $\cdot$ une géométrique de raison 2 tend vers 0

✓ Les termes valent 1 et -1 : la suite **n'a pas de limite**. Etre bornée n'est pas converger. De même, (q^n) n'a **pas de limite** dès que $q \leq -1$, car ses termes changent de signe à chaque rang. Pour $q = 2 > 1$, $q^n \rightarrow +\infty$: la **raison n'est pas la limite**.

✗ (u_n) est majorée par 1, donc sa limite est 1 $\cdot n^2 - n$ tend vers 0 car $\infty - \infty = 0$

✓ Majoration et limite sont distinctes : $u_n = -n$ est majorée par 1 et tend vers $-\infty$; un majorant n'est pas un **maximum**. Et $(+\infty) - (+\infty)$ est une **forme indéterminée** : $n^2 - n = n^2(1 - \frac{1}{n}) \rightarrow +\infty$, alors que $n - n^2 \rightarrow -\infty$. Enfin on écrit $\lim u_n = +\infty$, jamais $u_n = +\infty$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. **Génération.** Explicite $u_n = f(n)$: chaque terme se calcule seul. Récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ + premier terme : pas à pas. Lire l'**indice de départ** ; $u_0 + \dots + u_n$ compte $n+1$ termes, pas n .
2. **Arithmétique.** $u_{n+1} - u_n = r$; $u_n = u_0 + nr = u_p + (n-p)r$; somme = $\frac{(nb)(\text{premier} + \text{dernier})}{2}$; $1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
3. **Géométrique.** $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$; $u_n = u_0 q^n = u_p q^{n-p}$; somme = $u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ si $q \neq 1$, sinon $(n+1)u_0$; $+t\%$ donne $q = 1 + \frac{t}{100}$.
4. **Suite auxiliaire.** Calculer v_{n+1} , y remplacer u_{n+1} , faire apparaître v_n , conclure avec **raison et premier terme**, revenir à u_n .
5. **Comportement global.** Signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout n , ou quotient comparé à 1 si les termes sont positifs. Bornée = majorée **et** minorée.
6. **Récurrence.** Nommer $P(n)$, initialiser à n_0 , supposer $P(n)$ pour un n fixé, démontrer $P(n+1)$ en **utilisant** l'hypothèse, conclure. Les **deux** étapes.
7. **Limites.** $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $n \rightarrow +\infty$; $k^n \rightarrow 0$ si $-1 < k < 1$, $\rightarrow +\infty$ si $k > 1$, **sans limite** si $k \leq -1$. Devant une **forme indéterminée**, factoriser le terme dominant.